

# Armonía para guitarristas de rock y metal

*Tonalidad, modos y riffs en el mástil*

*por*

**Ramiro Andrés Cruz**



*Armonía para guitarristas de rock y metal. Tonalidad, modos y riffs en el mástil*

© 2026 Ramiro Andrés Cruz. Todos los derechos reservados. Prohibida la reproducción total o parcial sin autorización escrita del autor.

Primera edición: octubre de 2026. Edición diestra.

ISBN: en trámite

Corrección y diseño de tapa: Carolina Alexandra Gantoy.

El contenido, las decisiones y las notas del autor son de Ramiro Andrés Cruz. En la preparación del libro se usó inteligencia artificial (Claude, de Anthropic) como herramienta: para redactar borradores a partir de las indicaciones del autor, para el diseño y para revisar el texto y validar las fuentes.

Diagramas y partituras generados por el autor; partituras con LilyPond. Tipografías: Source Serif 4 y Source Sans 3 (Adobe) y Noto (Google), con licencia SIL Open Font License.

Edición digital (PDF), publicada por el autor. Serie Mástil · mastil.com.ar

Ilustraciones del interior: grabados y manuscritos de dominio público (siglos XIII a XVII); su procedencia, en la página «Ilustraciones», al final del libro. Tapa y contratapa: el autor.

MUESTRA DE LECTURA

# Tres fragmentos, un solo hilo: la armonía

❧

Esta muestra no recorre el libro desde el principio: toma tres fragmentos que muestran lo que lo distingue. El libro no enseña escalas para memorizarlas, sino para entender qué hace cada nota sobre cada acorde y por qué una progresión suena como suena.

**1** **La teoría: el capítulo 7 completo** · págs. 59–65
Por qué los acordes van juntos. Las notas estables y las que piden moverse, la sensible, el tritono que hace del V7 el motor de la tonalidad y las tres funciones: tónica, subdominante y dominante.

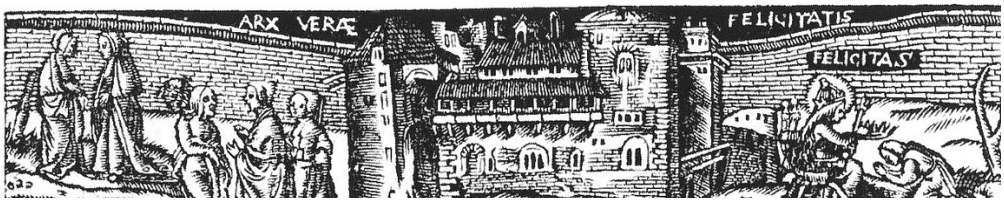
**2** **La escala, vista desde los acordes: La eólico** · págs. 210, 212 y 213
El modo base del rock y del metal, por lo que hace con la armonía: la función de cada nota sobre el acorde de tónica, los acordes del modo, el acorde que trae su color (Fa, el bVI) y lo que hay que evitar para que el centro no se mude. Las cinco posiciones (pág. 211) quedan para el libro.

**3** **La canción: el comienzo de la Canción 1** · págs. 313–320
Hard rock en La menor, analizado compás por compás. En el estribillo, Fa – Sol – Lam – Mi, vuelve todo lo anterior: el Fa es el bVI del eólico; el Mi mayor es una dominante, con la sensible (Sol#) que tira hacia la tónica como en el capítulo 7; y la tabla de cada compás dice dónde se explica cada cosa.

---

Las remisiones a páginas que están en esta muestra son enlaces; las demás quedan para el libro completo. Al final, el índice completo.

Edición diestra; la zurda es igual, con los diagramas de mástil espejados. En los diagramas y las partituras, cada nota dice qué hace: reposo, color o paso. Los ejemplos numerados (Ej. 9, Ej. 139…) están en el archivo de Guitar Pro que viene con el libro.




CAPÍTULO 7

# La tonalidad mayor

❧

Una **tonalidad** es un sistema de notas y acordes organizado alrededor de un centro, la **tónica**, hacia el que todo tiende a volver. La escala mayor da las notas; este capítulo obtiene los acordes y explica qué fuerzas los mueven.

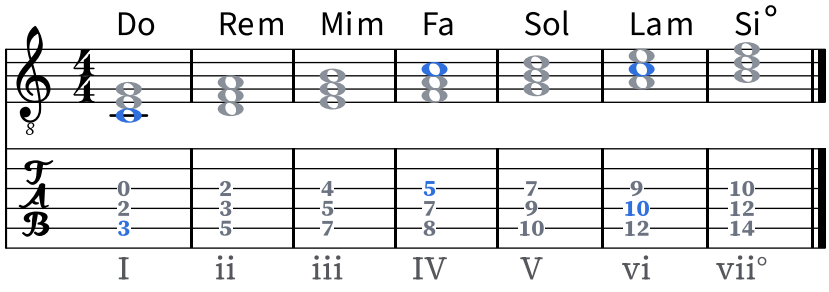
## 7.1 Armonizar la escala

**Armonizar** una escala es construir un acorde sobre cada uno de sus grados usando **solo notas de la escala**. Se apilan terceras sobre cada nota.

Armonicemos Do mayor:

| Grado | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Quinta | Sol | La | Si | Do | Re | Mi | Fa |
| Tercera | Mi | Fa | Sol | La | Si | Do | Re |
| Fundamental | Do | Re | Mi | Fa | Sol | La | Si |
| **Tipo** | mayor | menor | menor | mayor | mayor | menor | disminuido |
| **Acorde** | **Do** | **Rem** | **Mim** | **Fa** | **Sol** | **Lam** | **Si°** |
| **Romano** | **I** | **ii** | **iii** | **IV** | **V** | **vi** | **vii°** |

El tipo de cada acorde sale de la escala: sobre Do, Fa y Sol, la primera tercera es mayor; sobre Re, Mi y La, menor; sobre Si, las dos son menores y la quinta queda disminuida (Si–Fa).




**Ej. 8** *Las mismas tres cuerdas (5.ª, 4.ª y 3.ª) subiendo por la escala, con la forma 1 – 3 – 5; el dibujo cambia según el tamaño de las terceras.*

**El patrón es el mismo en todas las tonalidades mayores:** mayor, menor, menor, mayor, mayor, menor, disminuido. Por eso los números romanos sirven para cualquier tonalidad:

| | I | ii | iii | IV | V | vi | vii° |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Do mayor | Do | Rem | Mim | Fa | Sol | Lam | Si° |
| Sol mayor | Sol | Lam | Sim | Do | Re | Mim | Fa#° |
| Fa mayor | Fa | Solm | Lam | Sib | Do | Rem | Mi° |

Los acordes de las 12 tonalidades mayores están en el Apéndice F. Una progresión en romanos se traslada a cualquier tonalidad: I–IV–V–I es Do – Fa – Sol – Do en Do y Sol – Do – Re – Sol en Sol.

Nombres tradicionales de los grados (el libro usa tónica, subdominante, dominante y sensible):

| Grado | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nombre | Tónica | Supertónica | Mediante | Subdominante | Dominante | Superdominante | Sensible |

## 7.2 Las tétradas de la tonalidad

Agregando una tercera más sobre cada tríada se obtiene el acorde de séptima, siempre con notas de la escala:

| Romano | Imaj7 | ii7 | iii7 | IVmaj7 | V7 | vi7 | viim7b5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Do mayor | Domaj7 | Rem7 | Mim7 | Famaj7 | Sol7 | Lam7 | Sim7b5 |
| Tipo | mayor 7.ª mayor | menor 7.ª menor | menor 7.ª menor | mayor 7.ª mayor | dominante | menor 7.ª menor | semidisminuido |

El dato clave: **solo hay un acorde de dominante en la tonalidad, el V7**. Es el único acorde mayor con séptima menor, y más abajo se explica por qué es el motor de todo el sistema.

## 7.3 Notas estables y notas con tendencia

No todas las notas de la escala pesan igual. Las tres notas del acorde de tónica (**1, 3 y 5**: Do, Mi, Sol) son **estables**; una melodía puede detenerse en ellas y suena terminada, o al menos en pausa. Las otras cuatro (**2, 4, 6 y 7**) son **inestables**: al detenerse en ellas, el oído espera que continúen hacia la nota estable más cercana.

| Nota inestable | Tiende a | Distancia |
|---|---|---|
| 7 (Si) | 1 (Do) | semitono |
| 4 (Fa) | 3 (Mi) | semitono |
| 6 (La) | 5 (Sol) | tono |
| 2 (Re) | 1 (Do) o 3 (Mi) | tono |

**Cuanto menor la distancia, mayor la atracción.** Las dos tendencias más fuertes son las de semitono, **7 → 1** y **4 → 3**: los dos lugares donde la escala mayor tiene sus semitonos.

**La cuarta justa, estable o no según el contexto.** Entre dos voces agudas suena consonante. Pero **por encima del bajo o de la tónica se comporta como disonancia**: el Fa sobre un acorde de Do roza por semitono con el Mi y tiende a bajar a él. Así, Dosus4 suena en suspenso porque el Fa «quiere» ser Mi, y Dosus4 → Do es la tendencia 4 → 3 convertida en acorde.

## 7.4 La sensible

El grado 7 se llama **sensible** porque está a un semitono de la tónica y «siente» su atracción más que ninguna otra nota. Define el sistema tonal: sin ella (como en la menor natural) ningún acorde empuja con la misma fuerza hacia la tónica.

Contienen la sensible (Si) tres acordes de Do mayor: **Mim** (Mi Sol Si), **Sol** (Sol Si Re) y **Si°** (Si Re Fa). Pero la sensible no tira igual en todos: **solo empuja hacia Do cuando forma parte de un acorde de dominante** (Sol, Sol7, Si°). En Mim, el Si es la 5 del acorde y consuena con su fundamental y no pide resolver (no hay tritono), aunque le da un tinte de dominante suave.

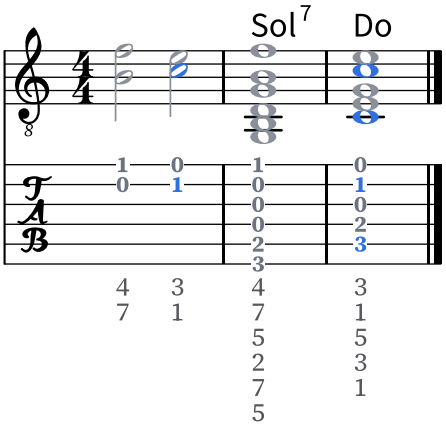
## 7.5 El tritono, motor de la dominante

Las dos notas con más tendencia de la escala, el **4 y el 7** (Fa y Si), están separadas por un **tritono**: Fa–Si es una cuarta aumentada (4.ª aumentada) y Si–Fa, una quinta disminuida (5.ª disminuida). Es **el único tritono de la escala mayor**, la disonancia fuerte por excelencia, y cada una de sus notas está a un semitono de una nota estable.

Al resolver, las dos notas se mueven a la vez y en sentidos contrarios:

- **Si sube a Do** (7 → 1).
- **Fa baja a Mi** (4 → 3).

El tritono se cierra en una tercera (Si–Fa → Do–Mi) o se abre en una sexta (Fa–Si → Mi–Do): la disonancia más fuerte pasa a una consonancia imperfecta del acorde de tónica, **tensión máxima → reposo en un solo movimiento**.




**Ej. 9** *Compás 1: el tritono solo. Compases 2 y 3: el mismo movimiento en los acordes abiertos Sol7 y Do (2.ª cuerda, Si sube a Do; 1.ª, Fa baja a Mi). Grados respecto de Do.*

**Por qué el V7 es el acorde de dominante.** Sol7 (Sol Si Re Fa) reúne las tres fuerzas de la tonalidad:

1. Contiene la **sensible** (Si), que tira hacia Do.
2. Contiene el **tritono** completo (Si–Fa), que tira hacia Do y Mi a la vez.
3. Su fundamental, Sol, está a una **quinta** de Do: el bajo que cae una quinta (o sube una cuarta) es el movimiento de bajo más conclusivo de la música tonal.

La tríada de Sol ya tiene la sensible; la b7 (Fa) completa el tritono. Por eso Sol7 → Do suena más urgente que Sol → Do.

---

#### Adelanto de la armonía modal

Justamente porque el V7 → I arrastra el oído hacia la tónica de la escala mayor, la armonía modal (cap. 16) lo **evita**: para que La suene a centro en un modo, no puede aparecer el acorde que empuja hacia Do. Lo que aquí es el motor, allí es la fuga.

---

## 7.6 Las tres funciones

Según su parentesco con la tónica y con el tritono, los siete acordes se agrupan en tres **funciones tonales**:

| Función | Acordes | Qué hacen | Por qué |
|---|---|---|---|
| **Tónica (T)** | I, vi, iii | Reposo, llegada | No contienen el 4 (Fa) y comparten notas con el acorde de Do |
| **Subdominante (S)** | IV, ii | Alejamiento, preparación | Contienen el 4 (Fa), pero no el 7: tensión leve, sin urgencia |
| **Dominante (D)** | V, vii° | Tensión, pedido de resolución | Contienen la sensible; V7 y vii° tienen además el tritono completo |

La lógica de las notas compartidas:

- **vi (Lam: La Do Mi)** comparte Do y Mi con el I: una tónica «en menor», con otro color.
- **ii (Rem: Re Fa La)** comparte Fa y La con el IV: los dos se pueden intercambiar (sustitución por función).
- **vii° (Si Re Fa)** comparte todas sus notas con Sol7, sin la fundamental.
- **iii (Mim: Mi Sol Si)** es una **tónica débil**: no contiene el 4 (Fa) y comparte Mi y Sol con el I, pero contiene la sensible, que le impide reposar del todo. Se usa más como acorde de paso que como llegada. (Otras escuelas lo agrupan con la dominante; el criterio de este libro es el de Herrera.)

**El recorrido básico de la música tonal es T–S–D–T:** salir del reposo, alejarse, tensar y volver. Casi toda progresión tonal lo varía, repitiendo, omitiendo o sustituyendo partes por otro acorde de la misma función:

| Recorrido | Progresión en romanos | En Do |
|---|---|---|
| T–S–D–T | I–IV–V–I | Do – Fa – Sol – Do |
| T–S–D–T (con sustitutos) | I–ii–V–I | Do – Rem – Sol – Do |
| T–T–S–D | I–vi–IV–V | Do – Lam – Fa – Sol |
| T–D–T–S | I–V–vi–IV | Do – Sol – Lam – Fa |
| S–D–T | ii–V–I | Rem – Sol – Do |

### En el teclado

Tocar con la mano derecha las siete tríadas sobre las teclas blancas (Do–Mi–Sol, Re–Fa–La…) y, con la izquierda, la fundamental una octava más abajo. Después, tocar solo Fa y Si a la vez y resolver en Mi y Do: en el teclado se ve que, con Fa abajo, las dos notas se separan hacia la tecla vecina (Fa baja a Mi y Si sube a Do). Es la imagen más clara de la resolución del tritono.

### Preguntas rápidas

1. ☐ ¿Qué tipo de acorde da cada grado de una tonalidad mayor, del I al vii°?
2. ☐ ¿Cuál es el tritono de Sol mayor y cómo resuelve?
3. ☐ ¿Qué función tiene cada acorde de Sol – Mim – Lam – Re – Sol?

**Desde la Parte 2.** El eólico **es** la menor natural de la Parte 2, con su misma virtud y su mismo problema: no tiene sensible. Allí esa falta se corregía subiendo el 7 (menor armónica); en la armonía modal, se acepta y se aprovecha: suena a menor sin la urgencia de la dominante.

### Anatomía

| Grado | 1 | 2 | b3 | 4 | 5 | b6 | b7 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nota | La | Si | Do | Re | Mi | Fa | Sol |
| Función | **reposo** | paso | **reposo** | paso | **reposo** | **color** | paso |

El color es el **b6 (Fa)**: es lo que lo separa del dórico, que tiene Fa#. Sobre Lam, el Fa choca con el Mi: se muestra y resuelve en Mi (b6 → 5, un semitono que baja), o se sostiene sobre el acorde de Fa.

### Posiciones

Las cinco posiciones de La eólico: la caja de la pentatónica menor de La más el 2 y el b6.

### Contexto armónico

| Grado | i | ii° ★ | bIII | iv ★ | v | bVI ★ | bVII |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tríada | Lam | Si° | Do | Rem | Mim | Fa | Sol |
| Tétrada | Lam7 | Sim7b5 | Domaj7 | Rem7 | Mim7 | Famaj7 | Sol7 ★ |

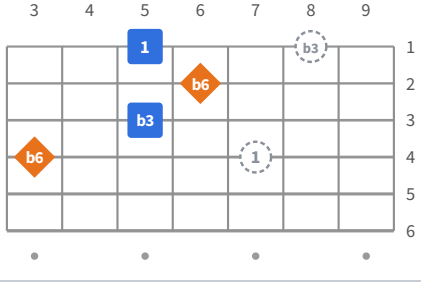
★ = contiene la nota de color (Fa).

- **Acorde de tónica:** Lam, Lam7, Lamadd9.
- **Acorde característico: Fa / Famaj7** (bVI), que contiene el Fa. También Rem (iv).
- **Progresiones:** Lam – Fa – Sol – Lam (i–bVI–bVII–i, la cadencia eólica); Lam – Sol – Fa – Sol; Lam – Rem – Mim – Lam (i–iv–v–i).
- **Qué evitar: Sol7 → Do** (el V7–I de la escala madre) muda el centro a Do mayor. No sostener Sim7b5 (el viim7b5 de la escala madre) como acorde largo.

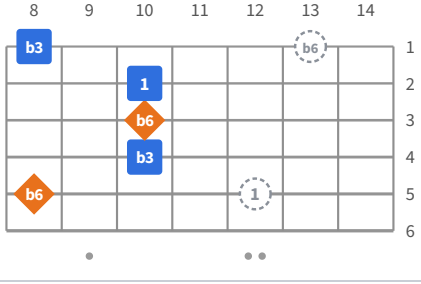
### Arpegio característico

La fundamental de Fa es el b6.

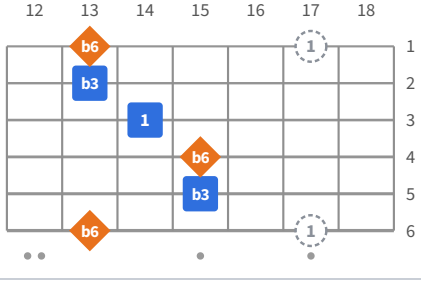
Fa (b6) · fundamental en la 4.ª · trastes 3–8




Fa (b6) · fundamental en la 5.ª · trastes 8–13




Fa (b6) · fundamental en la 6.ª · trastes 13–17



**Fa mayor** sobre La, para *sweep*. Trae la nota de color (Fa, en rombo naranja), y sus otras dos notas, La y Do, son reposo. Se barre sobre la tónica o sobre el *vamp* Lam – Fa. El arpegio de tónica (Lam7: las formas de *sweep* de Dom7 llevadas a La) es el mismo en eólico, dórico y frigio y no tiene la nota de color: por eso estas fichas muestran el característico.

#### Improvisación

- La tensión **b6 → 5** (Fa → Mi) es el gesto melancólico por excelencia.
- El arpegio de Fa mayor (Fa–La–Do) sobre Lam da el color sin sonar a error: es el acorde característico dentro de la línea.
- Terminar en 1 o en b3. La b7 (Sol) sirve para llegar a La desde abajo, por tono.
- Frases tocadas: los tres *licks* de La eólico en 21.4 (p. 290).

#### En el teclado

- Mano izquierda: La. Mano derecha: alternar Fa–La–Do (Fa/La) con La–Do–Mi.
- i–bVI–bVII con La como pedal en la izquierda: Lam – Fa/La – Sol/La – Lam.

#### Referencias

- «All Along the Watchtower» (Bob Dylan; versión de Jimi Hendrix): alterna i–bVII–bVI–bVII. Dylan la toca en Do# menor (Do#m – Si – La); Hendrix la graba con la guitarra afinada un semitono más abajo. Transportada a La: Lam – Sol – Fa – Sol.
- «Hit the Road Jack» (9.5 (p. 89)) usa las notas del eólico en los tres primeros acordes, pero cierra con Mi7: es el sistema menor integrado, no eólico puro.
- Metallica, «Nothing Else Matters»: Mi menor natural, el eólico de la balada de metal.
- La Canción 1 de este libro (23.2 (p. 314)): hard rock en La menor, con bVI–bVII–i y el V mayor de la armónica.




CAPÍTULO 23

# Tres canciones analizadas

❧

Tres canciones completas, escritas para este libro, con todo lo que el libro explica puesto a trabajar: la **Canción 1**, de hard rock en La menor, oscura y con una intro limpia que vuelve antes del final; la **Canción 2**, de hard rock en La mayor, a lo Van Halen o Ratt; y la **Canción 3**, de metal en Mi menor, con un solo neoclásico. Entre las tres usan buena parte del libro, y cada una tiene sus recursos principales: la 1 se queda con el menor (la menor natural y la armónica, el bII frigio), el pedal agudo, los arpegios y las dos guitarras en terceras; la 2, con el mayor, las díadas sobre el pedal, las inversiones que caminan, el dominante secundario, el blues, el dórico y la mediante cromática. La Canción 3 lleva más lejos el pedal (en la 6.ª cuerda, con el bII y el bV, el tritono) y el galope (en la estrofa y en el solo), y suma el ciclo de terceras menores, la cadencia andaluza, la menor armónica del neoclásico y el salto de un semitono.

## 23.1 Cómo leer este capítulo

- **La partitura está completa**, sección por sección, con la tablatura debajo del pentagrama y los compases numerados desde el comienzo de la canción. Las guitarras se numeran (G1, G2 y, en la Canción 1, G3). Cuando tocan lo mismo, se escribe una sola; cuando hacen cosas distintas, la figura trae las que cambian, y lo que repite algo ya escrito no se vuelve a escribir.
- **Encima, el cifrado; debajo, los romanos**, respecto de la tónica de la sección: La en las Canciones 1 y 2, y Mi en la 3, salvo en los estribillos finales que modulan (Do en la 2, Fa en la 3). En las figuras, la tónica va en azul.

- **El análisis va compás por compás**, en una tabla: qué suena y dónde se explica en el libro. Las remisiones llevan su página.
- **Cada canción tiene una forma** (intro, estrofa, preestribillo, estribillo, solo, interludio o *breakdown*), con el número de compases de cada sección. El interludio y el *breakdown* cumplen la función de un puente. La forma se explica en 22.4 (p. 307).
- **Las canciones no llevan voz.** Están escritas para guitarras, bajo y batería; las líneas agudas de la G2 y la G3 hacen de melodía. Para cantarlas habría que despejar el registro de la voz en las estrofas y los estribillos.
- **Crecen en complejidad armónica**, de la 1 a la 3. En técnica, cada una pide algo distinto: la 1, *sweep*, *string skipping* y *hybrid picking*; la 2, *bends* y algo de *sweep*; la 3, velocidad, con el tempo más rápido. Para tocarlas, se puede empezar por cualquiera.

Las canciones se pueden tocar enteras, por secciones o tomar como modelo: cambiar el *riff* de la estrofa por uno propio con las recetas de 16.7 (p. 180) y 22.3 (p. 301), llevar un estribillo a otra tonalidad con el Apéndice G o improvisar un solo nuevo sobre la misma base con los recursos de 21.5 (p. 294).

## 23.2 Canción 1, en La menor

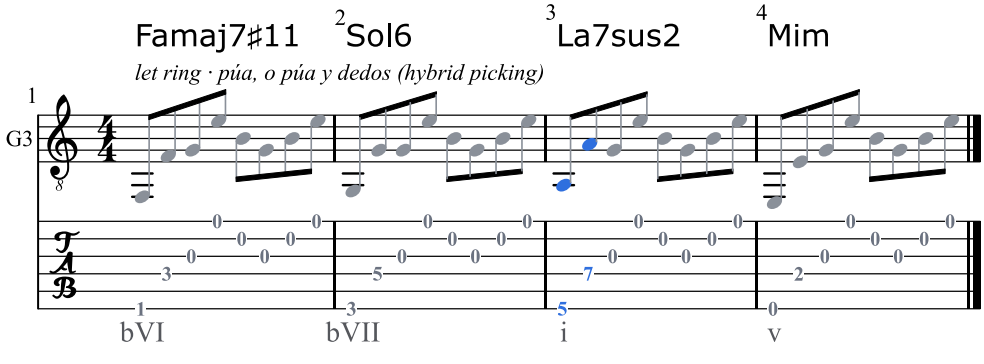
Hard rock en **La menor**, 4/4, negra = 120, 92 compases (unos tres minutos). Tres guitarras:

- **G1, la rítmica**, con distorsión.
- **G2, la *lead***: dobla el ritmo desde el compás 13, suma tríadas en la segunda vuelta de los estribillos y toca los dos solos y la segunda voz del interludio.
- **G3, la limpia**: en la intro, en el estribillo 2, en la vuelta de la intro y en el estribillo final.

| Sección | Compases | Qué suena |
|---|---|---|
| Intro | 1–8 | La G3: el pedal agudo sobre Fa – Sol – La – Mi; en 5–8, con bajo y *ride* |
| Estrofa 1 | 9–16 | El *riff* con pedal, AAAB dos veces; la G2 entra en el 13 |

| Sección | Compases | Qué suena |
|---|---|---|
| Estribillo 1 | 17–24 | bVI–bVII–i–V con el acorde con la 3; en la segunda vuelta, la G2 en tríadas |
| Estrofa 2 | 25–32 | El *riff* con el bII (Sib5) en lugar del bVI |
| Estribillo 2 | 33–40 | Igual, con la G3 limpia arpegiando arriba |
| Solo | 41–56 | Pentatónica y blues sobre la estrofa (41–48) y arpegios sobre el estribillo (49–56) |
| Interludio | 57–64 | Las dos guitarras en terceras, con galope |
| Intro (vuelta) | 65–84 | La G3 sola (65–68), con bajo y *ride* (69–72), y un solo de la G2 (73–84) |
| Estribillo final | 85–92 | El estribillo con todas las guitarras; termina en Lam |

**Intro (compases 1 a 8).** La G3, sin distorsión, toca el pedal agudo sobre la progresión del estribillo: la fundamental en la 6.ª cuerda y su octava en la 4.ª y, encima, la 3.ª, la 2.ª y la 1.ª al aire, que no cambian. Los compases 1 a 4 suenan solos; en el 5 entran el bajo y el *ride*, y el relleno del 8 lleva a la estrofa.

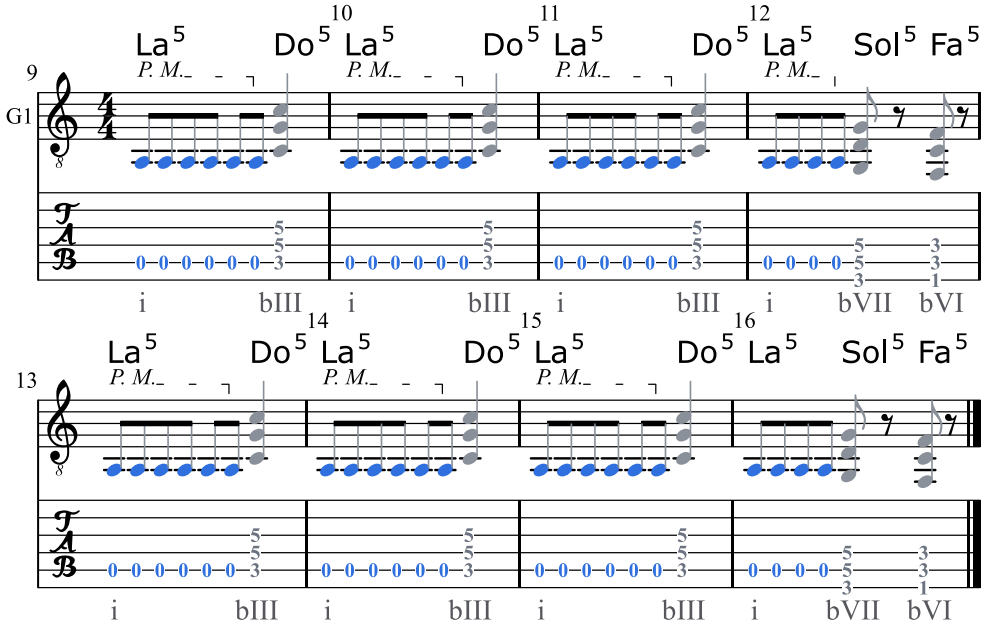



**Ej. 139** *Canción 1, intro (compases 1 a 4; en 5 a 8 se repite con bajo y ride): el pedal agudo sobre Fa – Sol – La – Mi. Arpegio en grupos de 3 + 3 + 2 corcheas; las cuerdas al aire, Sol, Si y Mi, no cambian. Se deja sonar: con púa, o con púa y dedos.*

| Compás | Qué suena | Dónde |
|---|---|---|
| 1 | Fa (**1 x 3 0 0 0**) con Sol, Si y Mi al aire: la 9, la #11 y la 7 de Fa, un Famaj7#11 sin la 3 ni la 5, el color lidio del bVI | 16.7 · Pedal agudo: las cuerdas al aire (p. 187) |

| Compás | Qué suena | Dónde |
|---|---|---|
| 2 | Sol (**3 x 5 0 0 0**): con el Si y el Mi, Sol6, sin la 5 | 16.7 · Pedal agudo: las cuerdas al aire (p. 187) |
| 3 | La (**5 x 7 0 0 0**): el Sol es la b7, el Si la 9 y el Mi la 5; La7sus2, sin la 3 | 16.7 · Pedal agudo: las cuerdas al aire (p. 187) |
| 4 | Mi (**0 x 2 0 0 0**): las cuerdas al aire son notas del acorde (Sol, Si y Mi) y suena Mim, el v de la menor natural; en el estribillo, el V es mayor | 9.2 (p. 86), 9.3 (p. 87) |
| 1–4 | bVI–bVII–i–v: la progresión del estribillo, que la intro anticipa con otros colores | 8.11 (p. 78), 9.8 (p. 94) |
| 1–8 | El arpegio va en grupos de 3 + 3 + 2 corcheas (la 6.ª, la 4.ª y la 3.ª; la 1.ª, la 2.ª y la 3.ª; la 2.ª y la 1.ª): el dibujo cae cada vez en otro lugar del compás, el ritmo empujado del rock de los años 80 | 4.4 (p. 34) |
| 1–8 | Se toca dejando sonar las cuerdas: con púa, con el *string skipping* de 15.6, o con púa y dedos (*hybrid picking*), que liga mejor el arpegio (la púa en la 6.ª, la 4.ª y la 3.ª, el dedo medio en la 2.ª y el anular en la 1.ª). Con púa sola, la 5.ª cuerda, que no suena, se apaga con la yema del dedo 1 | 15.6 (p. 166), 16.7 · El hard rock en mayor (p. 191) |
| 8–9 | Mi → La: el v vuelve a la tónica cuando entra el *riff* | 8.3 (p. 69), 9.6 (p. 91) |

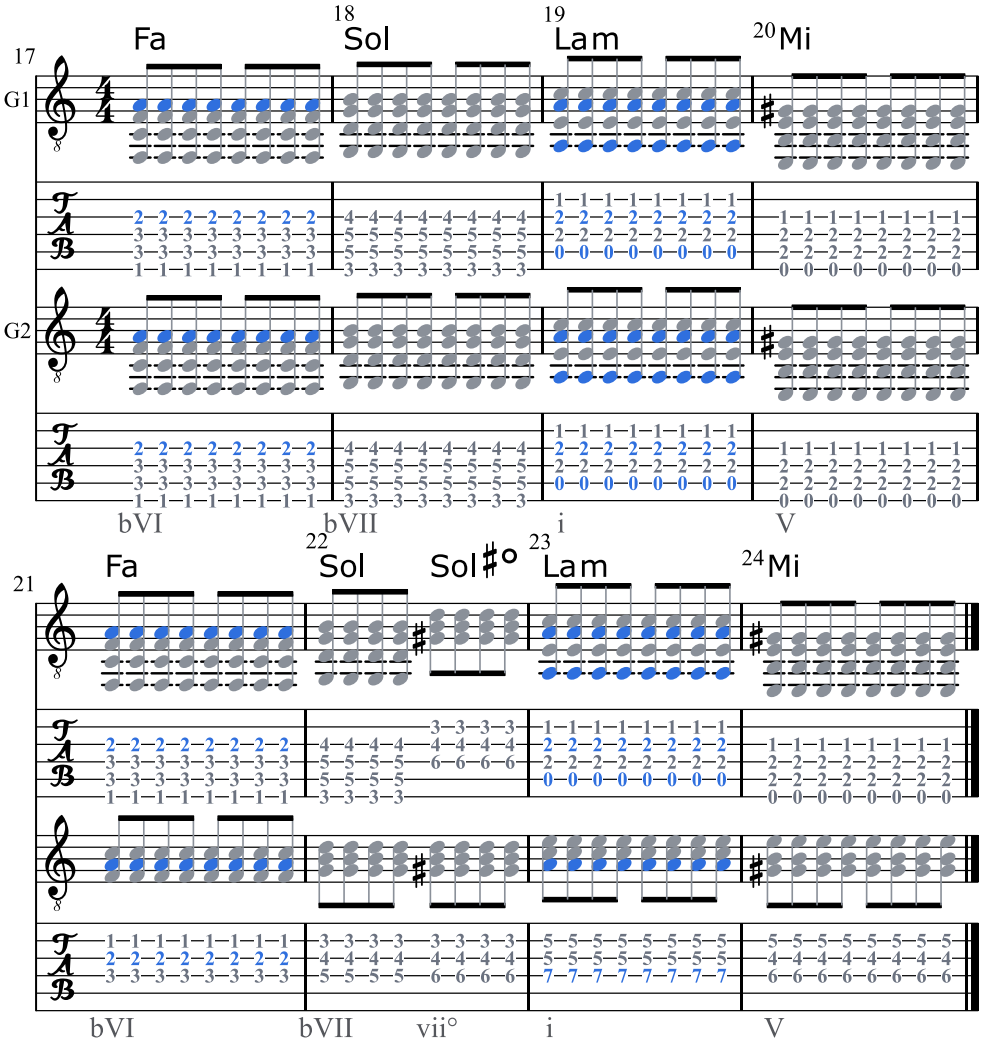
**Estrofa 1 (compases 9 a 16).** El *riff* sobre el La de la 5.ª cuerda al aire, con *palm mute*, y las respuestas abiertas en *power chords* de tres notas. La G1 empieza sola y la G2 entra al unísono en el 13.




**Ej. 140** *Canción 1, estrofa 1: el riff AAAB, dos veces. Pedal de La con palm mute (P. M.), salvo en el último compás, abierto; Do5, Sol5 y Fa5 abiertos.*

| Compás | Qué suena | Dónde |
|---|---|---|
| 9–11 | Compás A: seis corcheas de La con *palm mute* y Do5 (**x 3 5 5 x x**) en negra, en el 4.º tiempo: la b3 de La | 16.7 · *Riff* con pedal (p. 181), 6.8 (p. 51) |
| 12 | Compás B: cuatro La, Sol5 (**3 5 5 x x x**) y Fa5 (**1 3 3 x x x**); el Fa5 cae en el La del compás siguiente: bVI–i | 8.11 (p. 78), 9.8 (p. 94) |
| 9–12 | La forma AAAB: tres compases iguales y uno que cambia | 8.11 (p. 78) |
| 13 | Entra la G2, al unísono: el *riff* se engrosa sin cambiar una nota | 16.7 · Dos guitarras (p. 198) |
| 16 | El compás B, con el pedal abierto, sin *palm mute*: suena más y anuncia el estribillo | 16.7 · *Riff* con pedal (p. 181) |
| 9–16 | Las notas del *riff* (La, Do, Sol, Fa) son de La menor natural, la relativa de Do mayor | 9.1 (p. 84), 9.2 (p. 86) |

**Estribillo 1 (compases 17 a 24).** La G1 y la G2 con distorsión: cuatro acordes con la 3, el último el V mayor de la menor armónica. En la segunda vuelta, la G2 deja el unísono y sube a las tríadas de las cuerdas 4.ª a 2.ª.

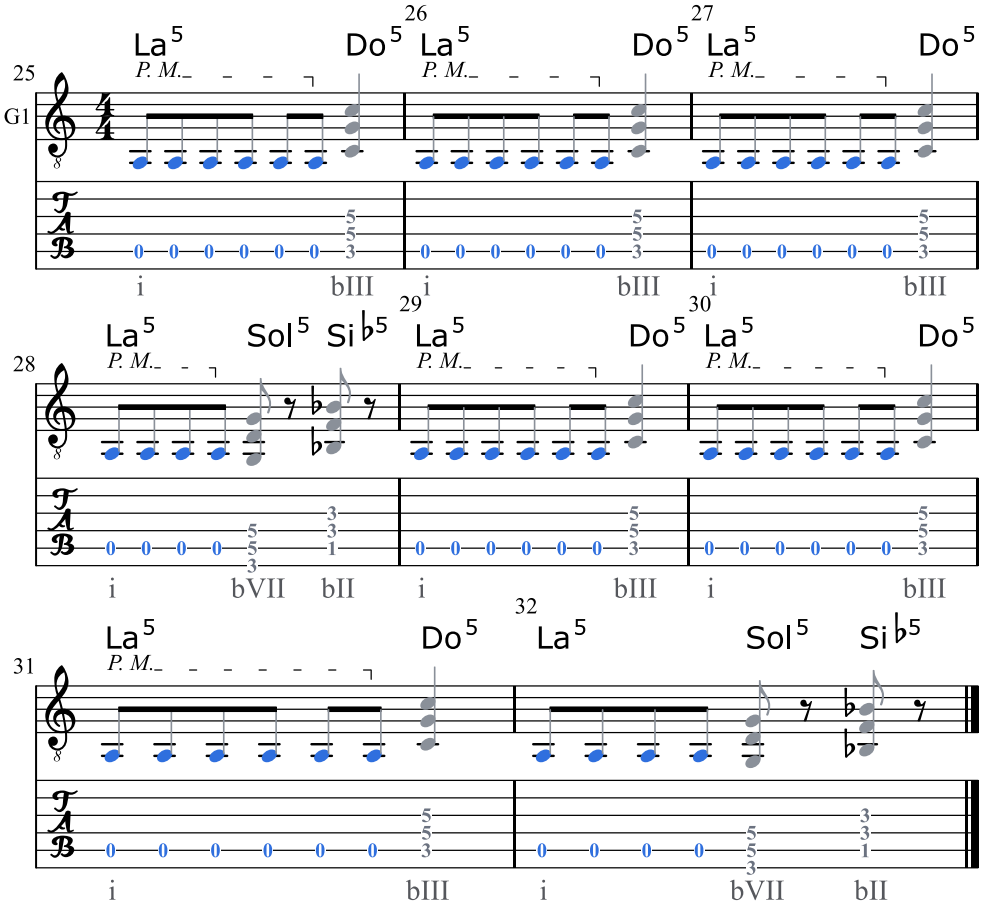



**Ej. 141** *Canción 1, estribillo 1: Fa – Sol – Lam – Mi, dos veces, con el acorde con la 3, en corcheas abiertas. En la segunda vuelta, el Sol#° de paso, y la G2 con las tríadas de los mismos acordes, más arriba.*

| Compás | Qué suena | Dónde |
|---|---|---|
| 17–20 | Fa (**1 3 3 2 x x**), Sol (**3 5 5 4 x x**), Lam (**x 0 2 2 1 x**) y Mi (**0 2 2 1 x x**): el *power chord* más la 3 | 16.7 · Variaciones con la 3 (p. 184), 8.11 (p. 78) |
| 17–20 | Funciones: Fa, subdominante; Sol, dominante débil (sin sensible); Lam, tónica; Mi, dominante | 7.6 (p. 64), 9.5 (p. 89) |
| 20 | Mi mayor y no Mim: el Sol# es la sensible de la menor armónica, que tira hacia el La | 9.3 (p. 87), 9.6 (p. 91) |

| Compás | Qué suena | Dónde |
|---|---|---|
| 20–21 | Mi → Fa, cuando el estribillo vuelve a empezar: el V va al bVI y no al i, una cadencia rota | 8.6 (p. 71), 9.6 (p. 91) |
| 17–24 | El ritmo: corcheas parejas hacia abajo, abiertas, sin *palm mute*; el estribillo se abre después de la estrofa apagada | 4.4 (p. 34), 16.7 · *Riff* con pedal (p. 181) |
| 22 | Sol – Sol#° (**x x 6 4 3 x**): el disminuido de paso, que sube por semitono al La | 10.4 (p. 100) |
| 21–24 | G2: tríadas en las cuerdas 4.ª a 2.ª, Fa (**x x 3 2 1 x**), Sol y Sol#° (**x x 5 4 3 x**, **x x 6 4 3 x**), Lam (**x x 7 5 5 x**) y Mi/Sol# (**x x 6 4 5 x**): los mismos acordes, más arriba; las tríadas duplican dos notas del acorde de la G1 y suman la voz superior | 11.1 (p. 103), 16.7 · Dos guitarras (p. 198) |
| 24 | Termina en Mi, sin volver a Lam: semicadencia, que lleva a la estrofa 2 | 8.5 (p. 70) |

**Estrofa 2 (compases 25 a 32).** El mismo *riff*, con las dos guitarras al unísono y un solo cambio en el compás B.




**Ej. 142** *Canción 1, estrofa 2: en el compás B, el Fa5 pasa a Sib5, el bII, que cae un semitono en el La. Como en la estrofa 1, el último compás va sin palm mute.*

| Compás | Qué suena | Dónde |
|---|---|---|
| 25–27 | Como en la estrofa 1 | — |
| 28 | Sib5 (**x 1 3 3 x x**) en lugar del Fa5: el bII del frigio, que tira hacia el La por semitono | 16.7 (p. 180), 17.3 (p. 214) |
| 25–32 | Un acorde frigio dentro del eólico: el Sib5 del compás B es el único cambio, y basta una nota (Fa → Sib) para teñir la estrofa de frigio sin cambiar la tónica | 13.2 (p. 132), 16.5 (p. 178) |
| 29–32 | Igual que 25 a 28 | — |

**Estribillo 2 (compases 33 a 40).** La G1 y la G2 repiten el estribillo 1 (compases 17 a 24). La G3, limpia, arpegia las tríadas de cada acorde en las cuerdas 3.ª a 1.ª, por encima de las otras guitarras.

# Índice


Introducción. Cómo usar este libro 10

**Parte 1. Fundamentos 17**

Capítulo 1. Las notas 19
1.1 Siete nombres, doce sonidos 19
1.2 Semitono y tono 20
1.3 Alteraciones y enarmonía 20

Capítulo 2. El mástil 22
2.1 Un traste, un semitono 22
2.2 Las notas en la 6.ª y la 5.ª cuerda 22
2.3 Octavas: de dos cuerdas a todo el mástil 23

Capítulo 3. Intervalos 25
3.1 Qué es un intervalo 25
3.2 Tabla de intervalos 25
3.3 Inversión de intervalos 26
3.4 Los intervalos en el mástil 27
3.5 Cómo suenan: consonancia y disonancia 29
3.6 Entrenar el oído 29

Capítulo 4. Leer los ejemplos 31
4.1 Diagramas de mástil 31
4.2 Tablatura 32
4.3 Pentagrama 33
4.4 Ritmo mínimo 34
4.5 Cifrado y grados 35
4.6 El formato de los ejemplos 35
4.7 Escuchar los ejemplos 36

Capítulo 5. La escala mayor 38
5.1 La fórmula 38
5.2 En una sola cuerda 38
5.3 Dos mitades iguales 39
5.4 Construir cualquier escala mayor 39
5.5 El círculo de quintas y las armaduras 40
5.6 La escala mayor en dos posiciones 41

Capítulo 6. Acordes 44
6.1 Construcción por terceras 44
6.2 Las cuatro tríadas 44
6.3 Acordes suspendidos 45
6.4 Las tétradas 45
6.5 Leer un cifrado 46
6.6 Formas móviles: fundamental en la 6.ª, la 5.ª y la 4.ª cuerda 47
6.7 De la tríada a la tétrada 49
6.8 *Power chords* y quintas 51

**Parte 2. Armonía tonal** **57**

Capítulo 7. La tonalidad mayor 59
7.1 Armonizar la escala 59
7.2 Las tétradas de la tonalidad 61
7.3 Notas estables y notas con tendencia 61
7.4 La sensible 62
7.5 El tritono, motor de la dominante 62
7.6 Las tres funciones 64

Capítulo 8. Cadencias y carácter de los acordes 66
8.1 Qué es una cadencia 66
8.2 Sustituir un acorde por otro de su función 67
8.3 Cadencia auténtica: D → T 69
8.4 Cadencia plagal: S → T 70
8.5 Semicadencia: ... → D 70
8.6 Cadencia rota: D → sustituto de T 71
8.7 Elegir el final 72
8.8 Ritmo armónico y movimiento del bajo 72
8.9 Progresiones frecuentes 75
8.10 El carácter de cada acorde 76
8.11 Progresiones del rock y del metal 78

Capítulo 9. Las tonalidades menores 84
9.1 Relativa y paralela 84
9.2 La menor natural y su armonización 86
9.3 La menor armónica: la sensible recuperada 87
9.4 La menor melódica: una línea sin tropiezos 88
9.5 El sistema menor integrado 89
9.6 Cadencias en menor 91
9.7 Ir y venir entre relativas 93
9.8 La menor en el hard rock y el metal 94

Capítulo 10. Enriquecer progresiones 97
10.1 Dominantes secundarios 97
10.2 Cómo usarlos 99
10.3 Cadenas de dominantes 99
10.4 Disminuidos de paso 100
10.5 Resoluciones irregulares 101

Capítulo 11. Acordes en la guitarra 103
11.1 Inversiones y conducción del bajo 103
11.2 CAGED y las formas de este libro 105
11.3 Notas a evitar 106
11.4 Díadas: terceras y sextas 108
11.5 Elegir la forma 112
11.6 Armonía con *power chords*: inversiones, quintas y bajo 113

**Parte 3. Pentatónica y armonía modal** **119**

Capítulo 12. La pentatónica: la escala sin tritono 121
12.1 La escala mayor sin sus dos notas inestables 121

12.2 La pentatónica menor 122
12.3 Las cinco formas (cajas) pentatónicas 122
12.4 La escala de blues 126

Capítulo 13. Fundamentos modales: reposo, color y paso 131
13.1 Qué es un modo 131
13.2 Relativo y paralelo 132
13.3 La escala de brillo 132
13.4 La escala madre de cada modo 133
13.5 Reposo, color y paso: el uso y el origen de cada nota 134
13.6 Construir una frase modal 136
13.7 Por qué un modo necesita cuidado 137

Capítulo 14. Las cinco posiciones de cada modo 139
14.1 De la caja a la posición: las cinco posiciones de cada modo 139
14.2 Enlazar las posiciones y rutina de cada posición 146

Capítulo 15. Arpegios 150
15.1 Arpegios dentro de la pentatónica 150
15.2 Cómo se toca un arpegio con púa 152
15.3 Formas de *sweep*: tríadas 153
15.4 Formas de *sweep*: tétradas 157
15.5 Arpegios de tres cuerdas 160
15.6 *String skipping* 166
15.7 Elegir la técnica 171

Capítulo 16. Armonía modal 173
16.1 Tónica y acorde característico 173
16.2 Seis técnicas para sostener un modo 174
16.3 Cadencias modales 176
16.4 Tríadas superiores 177
16.5 Intercambio modal 178
16.6 Componer en un modo 179
16.7 La armonía del hard rock y del metal 180

Capítulo 17. Fichas de los modos 204
17.1 La jónico 205
17.2 La eólico 209
17.3 La frigio 214
17.4 La dórico 218
17.5 La mixolidio 222
17.6 La lidio 226
17.7 La locrio 230
17.8 Tres frases en los siete modos 234

**Parte 4. Más allá del sistema 243**

Capítulo 18. La menor armónica y sus modos 245
18.1 Una escala con dos notas de color 245
18.2 Los siete modos de la menor armónica 248
18.3 Ficha: La frigio dominante 249
18.4 El lenguaje neoclásico 255

Capítulo 19. Acordes simétricos y sistemas sin tónica 262
19.1 Qué es un acorde simétrico 262
19.2 El disminuido: cuatro resoluciones 263
19.3 El aumentado 265
19.4 Mediantes cromáticas y ciclos de terceras: escribir sin tónica 267

Capítulo 20. Modulación 270
20.1 Tonicizar, modular, cambiar de modo 270
20.2 Distancia entre tonalidades 270
20.3 Cómo se modula 271
20.4 Confirmar la nueva tonalidad 274
20.5 Mediantes, cambios de modo y saltos de tonalidad en el rock y el metal 275

**Parte 5. Del sistema a la música 283**

Capítulo 21. Improvisación modal y sobre progresiones 285
21.1 Los siete pasos para aprender un modo 285
21.2 El ejercicio de paralelismo 286
21.3 Recursos de fraseo 288
21.4 Tres *licks* por modo 290
21.5 Improvisar sobre las progresiones del rock y del metal 294
21.6 Qué buscar para practicar 297

Capítulo 22. Composición 299
22.1 Lo que este libro aporta a la composición 299
22.2 Un primer método 300
22.3 Componer un *riff* 301
22.4 De un *riff* a una sección 307

Capítulo 23. Tres canciones analizadas 313
23.1 Cómo leer este capítulo 313
23.2 Canción 1, en La menor 314
23.3 Canción 2, en La mayor 329
23.4 Canción 3, en Mi menor 346

**Apéndices 365**

Apéndice A. Formas en el mástil 366
A.1 Cómo se numeran las posiciones 366
A.2 Las cinco posiciones de cada modo 367
A.3 Las cajas pentatónicas 376
A.4 Menor armónica y frigio dominante 379

Apéndice B. Catálogo de acordes 383

Apéndice C. Resumen «En el teclado» 422
C.1 Lo que el teclado muestra mejor que la guitarra 422
C.2 *Voicings* característicos de cada modo 423
C.3 Cómo practicar los dos instrumentos juntos 424

Apéndice D. Glosario 425

Apéndice E. Respuestas 438

Apéndice F. Acordes de las doce tonalidades 443

F.1 Tríadas 443
F.2 Tétradas 444
F.3 Para la tonalidad menor 445

Apéndice G. Catálogo de progresiones 446
G.0 Cómo usar este catálogo 446
G.1 Básicas 449
G.2 Hard rock de los años 80 450
G.3 Metal pesado 451
G.4 Menor natural y eólico 452
G.5 Frigio, bII y bV 453
G.6 Menor armónica y neoclásico 454
G.7 Dórico y mixolidio 454
G.8 Progresivo 455
G.9 Finales y cadencias 456
G.10 Tabla de transposición rápida 457
G.11 Ejercicios 460
G.12 Mapa de los *riffs* y las progresiones tocadas 461

Bibliografía 464

Índice alfabético 466

EL LIBRO COMPLETO

# Armonía para guitarristas de rock y metal

- 470 páginas a color: 23 capítulos y 7 apéndices
- Edición zurda y diestra
- 167 ejemplos en un archivo de Guitar Pro
- Tres canciones completas, analizadas, con su Guitar Pro y su audio
- Fichas de los siete modos y catálogo de 40 acordes
- Las versiones nuevas del libro, sin volver a comprar

**mastil.com.ar**

Serie Mástil · libros para guitarristas de rock y metal